

## **ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО РЕЦЕНЗЕНТА**

**на диссертационную работу Есмухамедова Нурмаганбета Сейткалиулы на тему «Компьютерная система обработки и анализа данных глазного дна для поддержки лазерной коагуляции при лечении диабетической ретинопатии», представленную на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D06102 — «Компьютерная и программная инженерия»**

| <b>№<br/>п/<br/>п</b> | <b>Критерии</b> | <b>Соответствие критериям<br/>(подчеркнуть один из<br/>вариантов ответа)</b> | <b>Обоснование позиции официального рецензента<br/>(замечания выделить курсивом)</b> |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

| №<br>п/<br>п | Критерии                                                                                                                                     | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Обоснование позиции официального рецензента<br>(замечания выделить курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Тема диссертации<br>(на дату ее<br>утверждения)<br>соответствует<br>направлениям<br>развития науки<br>и/или<br>государственным<br>программам | <p>1.1 Соответствие приоритетным направлениям развития науки или государственным программам:</p> <p>1) диссертация выполнена в рамках проекта или целевой программы, финансируемого(ой) из государственного бюджета (указать название и номер проекта или программы);</p> <p>2) диссертация выполнена в рамках другой государственной программы (указать название программы);</p> <p><u>3) диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан (указать направление).</u></p> | <p>Тема соответствует приоритетному направлению развития науки «Информационно-коммуникационные технологии», утвержденному Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан, а также государственным приоритетам цифровизации здравоохранения. Документы, которым соответствует направление работы:</p> <p>1. Концепция развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы.</p> <p>2. Послание Президента Республики Казахстан «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта» от 8 сентября 2025 года.</p> <p>3. Закон Республики Казахстан «Об искусственном интеллекте» № 230-VIII от 17 ноября 2025 года.</p> <p>4. Подпункт 2 пункта 3 статьи 20 Закона Республики Казахстан «О науке», в соответствии с которым выполнена работа.</p> <p>Том заявляет — и я это подтверждаю, — что исследование не финансировалось из государственного бюджета и не выполнялось в рамках государственной программы; заявлено соответствие направления, а не мандат. Со стороны применения соответствие тесное: диабетическая ретинопатия входит в число ведущих причин предотвратимой слепоты у населения трудоспособного возраста, охват скринингом в сельских и удалённых регионах ограничен числом офтальмологов, а не наличием камер, а национальная платформа электронного здравоохранения является естественной точкой интеграции для скрининговой службы такого рода.</p> |

| №<br>п/<br>п | Критерии           | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                              | Обоснование позиции официального рецензента<br>(замечания выделить курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2            | Важность для науки | Работа <u>вносит</u> / не вносит существенный вклад в науку, а ее важность <u>хорошо раскрыта</u> / не раскрыта. | <p>Вклад существенен, и его центр тяжести, в моём прочтении, лежит в том, что работа устанавливает о поведении модели за пределами обучающего домена. Литература регулярно сообщает о внутридоменном выигрыше от улучшения изображений и столь же регулярно оставляет внешние следствия этого выигрыша на уровне предположения. Здесь вопрос поставлен прямо и раздельно на семи корпусах помимо обучающего, полученных камерами четырёх производителей, а ответ приводится корпус за корпусом, без агрегирования в единый показатель.</p> <p>Наряду с этим механизм, обычно привлекаемый для объяснения такого поведения, — сокращение расстояния между обучающим и целевым распределениями — измеряется, а не постулируется: на предпоследнем слое и при обязательном условии, что нормализация использует статистики домена-источника и никогда не пересчитывается на цели, так что измеряемая величина остаётся свойством предобработки, а не подогнанной к цели процедуры. Важность работы раскрыта точно: том заявляет, что именно внешние результаты устанавливают, и с той же определённой — чего они не устанавливают.</p> |

| №<br>п/<br>п | Критерии                          | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                           | Обоснование позиции официального рецензента<br>(замечания выделить курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3            | Принцип<br>самостоятельность<br>и | Уровень<br>самостоятельности:<br><u>1) высокий;</u><br>2) средний;<br>3) низкий;<br>4) самостоятельности нет. | <p>Соискатель спроектировал, провёл и проанализировал всю экспериментальную программу, включая внешние оценки на корпусах, которые он не создавал, и том разграничивает его собственный вклад и предшествующие работы там, где они соприкасаются.</p> <p>В подлинной самостоятельности, а не в добротном исполнении, меня убеждают два обстоятельства. Первое — приёмочный шлюз, применённый к инициализации интегрированной ветви: вместо того чтобы принять стратегию предобучения на веру, соискатель проверил конкурирующие инициализации линейным зондом с замороженным backbone и сообщает, что самообучение без меток, обученное с нуля на внутридоменном корпусе, шлюз не прошло и допущено не было. Второе — аналитическое выявление дефекта, общего для трёх широко используемых в этой литературе мер устойчивости; этот вывод лишает соискателя удобного способа представления собственных внешних результатов и прямо заявлен как строго описательный. Из пяти публикаций по теме в двух соискатель является первым автором.</p> |

| №<br>п/<br>п | Критерии                           | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                                                       | Обоснование позиции официального рецензента<br>(замечания выделить курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4            | Принцип<br>внутреннего<br>единства | 4.1 Обоснование<br>актуальности диссертации:<br><u>1) обоснована;</u><br>2) частично обоснована;<br>3) не обоснована.                     | Актуальность обоснована с обеих сторон — клиническая потребность в охвате скринингом при дефиците специалистов и методологический пробел в трактовке предобработки, — и ни одна из сторон не сведена к общему призыву. Клиническая часть изложена в терминах, понятных оператору службы: бессимптомные ранние стадии, растущее число пациентов с диабетом и узкое место, которое является кадровым, а не приборным. Методологическая часть называет конкретное отсутствие и затем его закрывает. |
|              |                                    | 4.2 Содержание<br>диссертации отражает тему<br>диссертации:<br><u>1) отражает;</u><br>2) частично отражает;<br>3) не отражает.            | Содержание отвечает заявленной теме и отвечает ей во всём диапазоне, который тема подразумевает, а не на одном обучающем корпусе: улучшение и классификация трактуются как единый объект, и далее этот объект прослеживается ещё на семи корпусах. Том, остановившийся на внутридоменном сопоставлении, всё равно соответствовал бы заглавию; этот идёт заметно дальше.                                                                                                                          |
|              |                                    | 4.3 Цель и задачи<br>соответствуют теме<br>диссертации:<br><u>1) соответствуют;</u><br>2) частично соответствуют;<br>3) не соответствуют. | Цель и шесть задач соответствуют теме и друг другу: анализ проблемной области, теоретические основы, формализация методологии, экспериментальная программа, аппарат достоверности и архитектура системы скрининга. Последняя задача — та, которую в технической диссертации легче всего оставить декоративной, — таковой не является: архитектура специфицирована против функциональных и нефункциональных требований, установленных предшествующими главами.                                    |

| №<br>п/<br>п | Критерии | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                                                                                                                                                                                                                                     | Обоснование позиции официального рецензента<br>(замечания выделить курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |          | <p>4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны:</p> <p><u>1) полностью взаимосвязаны;</u></p> <p>2) взаимосвязь частичная;</p> <p>3) взаимосвязь отсутствует.</p>                                                                                                                                   | <p>Внутреннее единство несёт на себе не только последовательность глав, но и архитектура данных: восемь корпусов организованы по функциональным уровням, каждый уровень отвечает на один вопрос — основное обучение и абляция; межнаборный перенос; интерпретируемость относительно пиксельной разметки; внешняя клиническая оценка; доменный сдвиг по устройствам; обучение при дефиците данных, — и ни один корпус не привлекается к ответу на два вопроса без прямого о том указания. Там, где две из пяти камерных групп совпадают с внешними клиническими корпусами, том это констатирует и отказывается засчитывать их как независимое воспроизведение.</p> |
|              |          | <p>4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями:</p> <p><u>1) критический анализ есть;</u></p> <p>2) анализ частичный;</p> <p>3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов;</p> <p>4) анализ отсутствует.</p> | <p>Критический анализ в главах 1 и 5 принадлежит автору: существующие системы сопоставлены, их ограничения аргументированы, а сама работа сознательно помещена в их контекст без ранжирования среди них, поскольку никакие две сопоставляемые записи не совпадают одновременно по постановке задачи, корпусу, эталонному стандарту и метрике. Та же дисциплина распространена на собственные меры: три широко используемые меры устойчивости разобраны аналитически, и у них найден общий структурный дефект — это критическая оценка инструментов области, а не её результатов.</p>                                                                              |

| №<br>п/<br>п | Критерии                | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                                                                                                      | Обоснование позиции официального рецензента<br>(замечания выделить курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5            | Принцип научной новизны | 5.1 Научные результаты и положения диссертации являются новыми?<br><u>1) полностью новые;</u><br>2) частично новые (новыми являются 25-75%);<br>3) не новые (новыми являются менее 25%). | <p>Из двенадцати заявленных в томе элементов новизны наиболее существенными считаю следующие. Метрика перекрытия «внимание—очаг», введённая как первичная и намеренно асимметричная мера интерпретируемости: она сообщает долю экспертно размеченного очага, покрытую вниманием модели, что и есть интересующая скринингового читателя величина, и дополняется симметричной метрикой Intersection-over-Union как вторичной проверкой; том аккуратно описывает, что метрика устанавливает — согласованность свидетельства модели с экспертной разметкой — и не называет это локализацией патологии. Прямое измерение расстояния «источник—цель» на предпоследнем слое на шести внешних корпусах ценой одних лишь прямых проходов, причём фальсифицируемость измерения зафиксирована до его выполнения: два этапа конвейера по построению привязаны к домену-источнику, поэтому обращение результата было реальной возможностью, а не риторической фигурой. Валидация конвейера на многоуровневой многонаборной и многоприборной архитектуре, охватывающей камеры четырёх производителей, причём корпуса, размеченные в многозаболеваемых таксономиях, используются только как источники меток диабетической ретинопатии. Аналитическое выявление структурного дефекта, общего для величины деградации, коэффициента обобщения и коэффициента удержания. И сам 8-этапный конвейер, формализованный как компонент модели, в котором маска поля зрения передаётся сети 4-м входным каналом.</p> <p>Два <u>вклада</u> неэмпиричны по замыслу, и том объявляет их таковыми: связанная термооптическая модель лазерного воздействия есть вклад теоретический и вычислительный,</p> |

| №<br>п/<br>п | Критерии | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                                                                                                                  | Обоснование позиции официального рецензента<br>(замечания выделить курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |          | 5.2 Выводы диссертации являются новыми?<br><u>1) полностью новые;</u><br>2) частично новые (новыми являются 25-75%);<br>3) не новые (новыми являются менее 25%).                                     | Наиболее значимые для применения выводы новы. То, что межгрупповой разброс качества сокращается в интегрированной конфигурации и наибольший прирост приходится на слабейшую камерную группу, — это вывод о форме распределения качества, а не о его среднем, а обещания скрининговой службы определяются именно формой. То, что сокращение расстояния «источник—цель» присутствует везде, а его величина не отслеживает никакого прироста качества, — вывод, ограничивающий допустимые ссылки на механизм, и том делает его вопреки собственному интересу.                                            |
|              |          | 5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными:<br><u>1) полностью новые;</u><br>2) частично новые (25-75%);<br>3) не новые (менее 25%). | Предложенная архитектура системы скрининга представляет собой новое технологическое и управленческое решение: настраиваемый движок предобработки, модуль инференса, телемедицина в режиме store-and-forward для прерывистой связи, поддержка принятия решений «врач-в-контуре» и интеграция с системами PACS/EHR и национальной платформой электронного здравоохранения. Она обоснована против заявленных функциональных и нефункциональных требований и против вычислительного контура, посильного региональному учреждению, и выносится как проектная спецификация, а не как реализованная система. |



| №<br>п/<br>п | Критерии                           | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                                                    | Обоснование позиции официального рецензента<br>(замечания выделить курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6            | Обоснованность<br>основных выводов | Все основные выводы <u>основаны</u> / не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы. | <p>Доказательная база адекватна тем выводам, которые из неё извлекаются. Основные эксперименты опираются на 5-кратную перекрёстную проверку со стратификацией на уровне пациента и контролем утечки на примерно 35 126 размеченных изображениях, результаты приводятся в виде «среднее <math>\pm</math> стандартное отклонение» по четырём метрикам; внешние оценки опираются на корпуса объёмом 413 и 1 744 изображения соответственно, причём разности приводятся вместе с бутстреп-интервалами и р-значениями, а не как точечные оценки.</p> <p>Проверка гипотез выполнена тестами Макнемара и ДеЛонга, поправка на множественные сравнения — по Холму/Бонферрони, изменчивость по фолдам моделируется смешанными эффектами. Критерии зафиксированы до экспериментов, которые их проверяли, — именно это позволяет читать исходы как проверки, а не как описания. Там, где критерий преодолевают обе ветви — как порог обобщения в эксперименте по переносу и порог удержания в эксперименте по устройствам, — том это констатирует и помещает доказательство в сравнение, а не в порог. Такое прочтение верно, и то, что автор делает его сам, укрепляет моё доверие к остальному.</p> |

| №<br>п/<br>п | Критерии                                | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Обоснование позиции официального рецензента<br>(замечания выделить курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7            | Основные положения, выносимые на защиту | <p>Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности:</p> <p>7.1 Доказано ли положение?<br/>1) доказано; 2) скорее доказано; 3) скорее не доказано; 4) не доказано; 5) в текущей формулировке проверить доказанность положения невозможно.</p> <p>7.2 Является ли тривиальным? 1) да; 2) нет; 3) проверить невозможно.</p> <p>7.3 Является ли новым? 1) да; 2) нет; 3) проверить невозможно.</p> <p>7.4 Уровень для применения: 1) узкий; 2) средний; 3) широкий; 4) проверить невозможно.</p> <p>7.5 Доказано ли в статье? 1) да; 2) нет; 3) проверить</p> | <p>На защиту выносятся одиннадцать положений; ответ по каждому даётся ниже в порядке 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 / 7.5.</p> <p><b>Положение 1.</b> Предобработка как компонент диагностической модели — переосмысление от сквозной парадигмы к интегрированной.</p> <p>7.1 скорее доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 широкий · 7.5 да.</p> <p>Методологическое и неэмпирическое, вынесено именно в этой силе.</p> <p><b>Положение 2.</b> Интегрированная конфигурация доминирует над базовой на EyePACS на обеих архитектурах по конъюнктивному предварительно зарегистрированному критерию.</p> <p>7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 широкий · 7.5 да.</p> <p>Критерий удовлетворён по всем трём компонентам на обеих архитектурах, взаимодействия с архитектурой нет (<math>p = 0,31</math>).</p> <p>Положение касается конфигурации как целого, поскольку ветви различаются и инициализацией.</p> <p><b>Положение 3.</b> Внутренние оптимумы параметров CLANE и <math>\sigma</math> flat-field-коррекции в исследованных диапазонах.</p> <p>7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 средний · 7.5 да.</p> <p>Ограничено просмотренными диапазонами и подтверждено на отложенных данных; значения суть свойства корпуса, а не переносимые константы.</p> |

| №<br>п/<br>п | Критерии | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа) | Обоснование позиции официального рецензента<br>(замечания выделить курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |          | невозможно.                                                         | <p><b>Положение 4.</b> Разделимость, монотонность и упорядочиваемость вкладов этапов.<br/> 7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 средний · 7.5 да.<br/> Установлено только на уровне разрешения групп, при лидирующих двух фотометрических этапах и соседних рангах в пределах шума.</p> <p><b>Положение 5.</b> Сокращение расстояния «источник—цель» на каждом внешнем корпусе.<br/> 7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 средний · 7.5 да.<br/> Расстояние сократилось на всех шести корпусах, каждый интервал исключает ноль, дивергенция поканальных гистограмм упала примерно на треть в том же направлении. Положение вынесено только по направлению, и это верно: величина сокращения не отслеживает величину прироста качества, а само утверждение механистично и не несёт заявлений о диагностическом качестве или совместимости с устройствами.</p> <p><b>Положение 6.</b> Перенос на APTOS 2019 без дообучения с преодолением <math>G \geq 0,85</math>.<br/> 7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 широкий · 7.5 да.<br/> <math>G = 0,8976</math> против <math>0,8577</math> у базовой ветви, weighted F1 <math>0,6465 \rightarrow 0,7354</math>, <math>\Delta = +0,0889</math> при интервале <math>[+0,0681; +0,1197]</math>. Порог преодолевают обе ветви, поэтому доказательство лежит в сравнении.</p> |

| №<br>п/<br>п | Критерии | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа) | Обоснование позиции официального рецензента<br>(замечания выделить курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |          |                                                                     | <p><b>Положение 7.</b> Более тесная согласованность внимания с экспертной разметкой очагов.<br/> 7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 средний · 7.5 да.<br/> Установлено по всем четырём аннотированным типам очагов, по обеим мерам и устойчиво по порогу внимания. Это согласованность, а не клиническая локализация, на одном корпусе и одном фолде, причём качественное исследование на клиническом корпусе выполнено не было.</p> <p><b>Положение 8.</b> Сохранение качества на камерных группах при сокращении разброса.<br/> 7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 средний · 7.5 да.<br/> Все пять групп преодолевают порог удержания в обеих ветвях, а содержательным результатом является сокращение межгруппового разброса weighted F1 с 0,0306 до 0,0130 при интервале, исключая ноль, причём наибольший прирост приходится на слабейшую группу. Две из пяти групп суть сами внешние клинические корпуса, три объединяют несколько моделей камер, а не одно устройство, и ничто из этого не составляет сертификации устройств.</p> |

| №<br>п/<br>п | Критерии | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа) | Обоснование позиции официального рецензента<br>(замечания выделить курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |          |                                                                     | <p><b>Положение 9.</b> Более высокое абсолютное внешнее weighted F1 на обоих клинических корпусах, причём каждая разность достигает минимально клинически значимой величины при интервале, исключающем ноль.<br/> 7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 широкий · 7.5 да.<br/> 0,5938 → 0,6627 при <math>\Delta = +0,0689</math> и интервале <math>[+0,0494; +0,0968]</math> и 0,6282 → 0,6823 при <math>\Delta = +0,0541</math> и интервале <math>[+0,0362; +0,0814]</math>. Вынесено как утверждение о более высоком абсолютном внешнем качестве и прямо не как об устойчивости к деградации: относительно собственных внутримоделных уровней обе конфигурации снижаются почти одинаково. См. также замечание 1 ниже о запасе на втором корпусе.</p> <p><b>Положение 10.</b> Структурный дефект, общий для трёх широко используемых мер внешней устойчивости.<br/> 7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 широкий · 7.5 да.<br/> Аналитично, строго описательно, не реабилитирует ни один результат настоящей работы.</p> |

| №<br>п/<br>п | Критерии                                                                     | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                      | Обоснование позиции официального рецензента<br>(замечания выделить курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                              |                                                                                                          | <p><b>Положение 11.</b> Связанная термооптическая модель лазерного воздействия и модульная архитектура системы скрининга.<br/> 7.1 скорее доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 средний · 7.5 да.<br/> Теоретический и проектный вклад соответственно, клинически не валидированные, не прототипированные и не испытанные в полевых условиях.<br/> Отмечаю, что том прямо не выносит на защиту клиническую валидность, готовность к автономному внедрению, сертификацию устройств, локализацию патологии и превосходство над какой-либо поименованной опубликованной системой.</p> |
| 8            | Принцип достоверности. Достоверность источников и предоставляемой информации | 8.1 Выбор методологии обоснован или методология достаточно подробно описана:<br><u>1) да;</u><br>2) нет. | Выбор методов обоснован в каждой точке, где существовала альтернатива, а описание достаточно детально для повторения: архитектуры и режим их обучения, функция потерь и её взвешивание, входное разрешение, построение фолдов и явный протокол приёма изображений, поступающих извне обучающего корпуса, — последнее и есть тот элемент, от которого зависело бы внедрение и который чаще всего оставляют неспецифицированным.                                                                                                                                                 |

| №<br>п/<br>п | Критерии | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                                                                                                                                                | Обоснование позиции официального рецензента<br>(замечания выделить курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |          | <p>8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий:</p> <p><u>1) да;</u><br/>2) нет.</p> | <p>Методы современны и уместны: свёрточная классификация на двух устоявшихся семействах backbone-архитектур при пятиклассовой градации, Focal Loss с весами, обратными частоте классов, вход <math>512 \times 512</math>, стратифицированные на уровне пациента фолды, градиентный анализ внимания относительно пиксельной разметки и распределенческая мера по признакам предпоследнего слоя. Эмпирическая база документирована по корпусно, с указанием устройства съёмки и функции, а корпуса, размеченные в многозаболеваемых таксономиях, используются только как источники меток диабетической ретинопатии — ограничение, существенное для валидности результатов по доменному сдвигу, и оно соблюдено.</p> |
|              |          | <p>8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием:</p> <p><u>1) да;</u><br/>2) нет.</p>                                                         | <p>Теоретические утверждения подтверждаются экспериментально, а не остаются заявлениями: абляция воспроизводит весь внутридоменный прирост +0,0655 при единой инициализации, свипы подтверждают свои оптимумы на отложенных данных, а качество изображений подтверждается независимо от классификатора отношением контраст/шум, энтропией и SSIM. Механистическое утверждение подтверждается в том же духе — измеряется напрямую на шести корпусах, а затем ограничивается заявлением о направлении, когда измерение не поддержало большего.</p>                                                                                                                                                                  |

| №<br>п/<br>п | Критерии                      | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                                                           | Обоснование позиции официального рецензента<br>(замечания выделить курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                               | 8.4 Важные утверждения <u>подтверждены</u> / частично подтверждены / не подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу. | Ссылочный аппарат актуален там, где этого требует предмет, и консервативен в клинической части, а используется для подтверждения, а не для украшения: там, где том отказывается ранжировать себя среди опубликованных систем, он приводит методологическое основание и те источники, против которых сопоставление предпринималось.                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                               | 8.5 Использованные источники литературы <u>достаточны</u> / недостаточны для литературного обзора.                                            | Список из 102 источников достаточен и соответствует предмету.<br>Том также заявляет три ограничения собственного аппарата — ограниченность поправки на множественные сравнения рамками одного эксперимента, однофолдовую основу ряда оценок и клинический корпус, не подлежащий перераспространению, из-за чего один результат внешне невоспроизводим, — и отделяет калибровку, которую измеряет и приводит, от какой бы то ни было гарантии надёжности клинических решений. Наличие этих заявлений повышает, а не снижает мою оценку достоверности работы. |
| 9            | Принцип практической ценности | 9.1 Диссертация имеет теоретическое значение:<br><u>1) да;</u><br>2) нет.                                                                     | Теоретическое значение двояко: переосмысление предобработки как компонента модели вместе с потребовавшимися формализациями и превращение объяснительного допущения в измеримую и фальсифицируемую величину. Второе из двух переносимее: протокольное условие, при котором вычисляется расстояние, может быть применено другими к режимам предобработки, не имеющим к настоящему никакого отношения.                                                                                                                                                         |



| №<br>п/<br>п | Критерии | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                                                                                 | Обоснование позиции официального рецензента<br>(замечания выделить курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |          | <p>9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике:</p> <p><u>1) да;</u><br/>2) нет.</p> | <p>Практическая ценность, на мой взгляд, является сильнейшей стороной работы, и она опирается на два обстоятельства, редко присутствующих вместе. Первое — конвейер специфицирован полностью: поэтапно, с операторами, параметрами и порядком применения, с реализацией в приложении, и укладывается в контур, доступный региональному учреждению: один ускоритель на 12 ГБ, размер пакета 16, вход <math>512 \times 512</math>. Второе — его поведение охарактеризовано за пределами обучающего домена, на внешних клинических корпусах и по камерным группам, а это и есть то свидетельство, которое требуется оператору службы прежде, чем рассматривать внедрение; при этом сокращение межгруппового разброса качества операционно ценнее среднего прироста, поскольку качество скрининговой службы определяется слабейшей камерной группой.</p> |

| №<br>п/<br>п | Критерии | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                                                                       | Обоснование позиции официального рецензента<br>(замечания выделить курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |          | <p>9.3 Предложения для практики являются новыми:</p> <p><u>1) полностью новые;</u></p> <p>2) частично новые (25-75%);</p> <p>3) не новые (менее 25%).</p> | <p>Модульная архитектура — настраиваемый движок предобработки, модуль инференса, телемедицина в режиме store-and-forward для прерывистой связи, поддержка принятия решений «врач-в-контуре», интеграция с PACS/EHR и национальной платформой электронного здравоохранения — непосредственно применима к скринингу в сельских и удалённых регионах Казахстана и нова как целое. Тем не менее это проектная спецификация: прототип не реализован, внедрение в клинических условиях не испытывалось, положения о защите данных суть соответствие по замыслу, а не сертифицированное соответствие, а диагноз и ответственность за него остаются за врачом. Значения параметров суть свойства тех корпусов, на которых они зафиксированы, и для новых условий съёмки потребуют повторного определения.</p> |

| №<br>п/<br>п | Критерии                              | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                        | Обоснование позиции официального рецензента<br>(замечания выделить курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10           | Качество<br>написания и<br>оформления | Качество академического<br>письма:<br><u>1) высокое;</u><br>2) среднее;<br>3) ниже среднего;<br>4) низкое. | <p>Том изложен на 118 страницах, содержит 19 таблиц, 16 рисунков и четыре схемы и опирается на 102 источника; обозначения единообразны, сокращения объявлены в отдельном регистре, иллюстрации читаемы и пронумерованы в порядке следования по документу, оформление соответствует применимому государственному стандарту.</p> <p>Особого упоминания заслуживает, однако, дисциплина языка, которым сообщаются результаты. Каждое итоговое положение несёт свою оговорку непосредственно при себе; внешние результаты приводятся покорпусно и никогда не сливаются в одно число; там, где порог преодолевают обе ветви, текст об этом говорит, а не выдаёт преодоление за различающий результат; различие между тем, что измерено, что спроектировано и что смоделировано теоретически, выдерживается последовательно. Читатель этого тома не рискует вынести из него утверждение более сильное, чем поддержанное данными, а это качество нечастое.</p> |

| №<br>п/<br>п | Критерии                   | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа) | Обоснование позиции официального рецензента<br>(замечания выделить курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11           | Замечания к<br>диссертации |                                                                     | <p><i>1. Во внешней клинической оценке запас, на который разность на втором корпусе превосходит минимально клинически значимую величину, составляет 0,0041 (<math>\Delta = 0,0541</math> при пороге 0,050), а нижняя граница соответствующего интервала, +0,0362, лежит ниже этого порога. Принятый критерий требует <math>\Delta \geq MCID</math> вместе с нижней границей выше нуля и потому удовлетворён, и вердикт я не оспариваю; но прохождение на этом корпусе опирается на форму критерия, а не на комфортный запас. Это указано в разделе ограничений, и это следует указать ещё раз, одной фразой, там, где результат сообщается впервые.</i></p> <p><i>2. Корреляция между измеренным сокращением расстояния «источник—цель» и наблюдаемым приростом при переносе по внешним корпусам слаба (<math>\rho \approx 0,49</math>), поэтому механистический результат поддерживает утверждение о направлении, но не о величине. Том верно указывает это в оговорке к соответствующему положению, однако глава, где приводится само измерение, завершается без повторения оговорки. Поскольку именно к этой главе обратится читатель, ссылающийся на механизм, прочтение «только по направлению» следует повторить в её собственных выводах.</i></p> <p><i>3. Программа эксперимента по интерпретируемости объявляет качественное исследование карт внимания на казахстанском клиническом корпусе, и это исследование выполнено не было; количественная половина относительно пиксельной разметки выполнена полностью и поддерживает соответствующее положение. Отсутствие раскрыто, что я отмечая с одобрением, но раскрыто позже, чем объявлено. Предпочтительно пометить его как задел на будущее там, где качественная составляющая заявляется впервые, чтобы</i></p> |

| №<br>п/<br>п | Критерии                                                                                                                                                                    | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа) | Обоснование позиции официального рецензента<br>(замечания выделить курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12           | Научный уровень статей докторанта по теме исследования (в случае защиты диссертации в форме серии статей официальные рецензенты комментируют научный уровень каждой статьи) |                                                                     | <p>Результаты диссертации опубликованы в пяти научных работах, соответствующих её теме.</p> <p>1. Статья в журнале, индексируемом Scopus, — <i>Eastern-European Journal of Enterprise Technologies</i>, 2025, Vol. 4, No. 9(136), pp. 79–88, квартиль Q3, CiteScore 2025 = 2,5, 42-й перцентиль в категории Computer Science Applications (№ 590 из 1022) и 44-й перцентиль в категории Control and Systems Engineering (№ 217 из 390).</p> <p>2. Доклад в индексируемых Scopus материалах международной конференции — <i>Procedia Computer Science</i>, 2025, Vol. 272, pp. 496–501, представленный на 3-м Международном семинаре «Цифровое общество» (DS 2025, г. Стамбул, Турция).</p> <p>3–5. Три статьи в журналах, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Республики Казахстан: <i>Известия НАН РК, серия физико-математическая</i>, 2025, Vol. 2(354), pp. 74–91; <i>Вестник Казахстанско-Британского технического университета</i>, 2025, № 4(75), Т. 22, С. 119–130; <i>Вестник КазУТБ</i>, 2025, Т. 2, № 27-740.</p> <p>Публикации покрывают основные направления диссертации — улучшение изображений глазного дна, методы предобработки и анализа, архитектуру информационной системы здравоохранения и математическое моделирование лазерного воздействия на ткани глазного дна, — а приводимые в них результаты согласуются с представленными в томе. Их научный уровень отвечает требованиям, установленным для защиты докторской диссертации.</p> |

| №<br>п/<br>п | Критерии                                                                                             | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа) | Обоснование позиции официального рецензента<br>(замечания выделить курсивом)                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13           | Решение<br>официального<br>рецензента<br>(согласно пункту<br>28 настоящего<br>Типового<br>положения) |                                                                     | Ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD). |

### Заключение

Представленная диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) **Есмухамедова Нурмаганбета Сейткалиулы** на тему «Компьютерная система обработки и анализа данных глазного дна для поддержки лазерной коагуляции при лечении диабетической ретинопатии» является законченной самостоятельной научно-исследовательской работой, которая отвечает требованиям «Правил присуждения степеней», а ее автор заслуживает ходатайствовать перед Комитетом о присуждении степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D06102 — «Компьютерная и программная инженерия».

### Официальный рецензент:

PhD, ассоциированный профессор  
профессор-исследователь кафедры «Математическое и компьютерное моделирование»  
АО «Международный университет информационных технологий», г. Алматы

**Омаров Батырхан Султанович**